2026년도 인공지능 루키 대회 도전제안서

2026. 05. 08.

도전과제명	SafeRoute AI: 택배시가 안전 임계치 기반 라스트마일 안전운영 코파일럿
지원트랙	**[ ] 일반 트랙 / [v] 국내 AI 트랙** (중 선택 1)
팀명	안전빵
팀대표명	김용우
팀대표 소속	명지전문대학 전자공학과
팀인원 수	2

1. 도전배경 및 목적

※ 작성 포인트: 문제를 어떻게 해결하고 싶은지, 대학생다운 참신한 시각에서 작성

<table>
<tr><td>1.1 아이디어 제안 배경</td><td>한국 택배 산업은 익일배송·새벽배송·당일배송으로 이어지는 빠른 배송 문화를 동력으로 성장해 왔다. 그러나 이 속도 경쟁의 이면에는 장시간 노동, 시간 압박, 그리고 우천·야간·언덕·빌라 밀집지역과 같은 환경 변수가 결합된 사고 위험이 함께 누적되어 왔다. 사고 위험은 기사 한 사람의 부주의로 환원되기 어려우며, 배송량·근무 시간·날씨·지역 특성·시간 압박이 동시에 맞물려 발생하는 구조적 위험에 가깝다. 그럼에도 현재 물류 시스템은 여전히 최단 경로와 완료율 중심으로 운영되어, "지금 이 배송을 수행해도 안전한가"라는 질문에는 답하지 못하고 있다.

</td></tr>
<tr><td>1.2 아이디어 핵심 요약</td><td>SafeRoute AI는 택배기사의 피로·날씨·지역·물량 위험을 통합해 안전 임계치(Safety Budget)를 넘는 배송을 감지하고, 위험 원인을 설명한 뒤, 휴식·물량분산·순서변경·지연안내까지 제안하는 라스트마일 안전 운영 코파일럿이다. 단순 모니터링·알림 앱이 아니라, 배송 상황 입력 → 사고 위험도 산출 → 위험 원인 설명 → 안전 경로 추천 → 스케줄 재조정 → 관리자 의사결정 지원이라는 하나의 흐름으로 작동한다.</td></tr>
<tr><td>1.3 아이디어를 통해 해결하고자 하는 문제</td><td>
<table>
<tr><th>영역</th><th>기존 AI 경로 최적화</th><th>SafeRoute AI</th></tr>
<tr><td>핵심 질문</td><td>어떻게 더 빠르게 배송할 것인가</td><td>지금 이 배송을 수행해도 안전한가</td></tr>
<tr><td>핵심 지표</td><td>최단 경로, 완료율, 도착 속도</td><td>위험도, 피로도, 지역·날씨 위험</td></tr>
<tr><td>위험 인식</td><td>사고 발생 후 사후 대응</td><td>사고 발생 전 위험도 사전 산출</td></tr>
<tr><td>위험 원인</td><td>기사 개인 부주의로 귀결</td><td>배송량·시간·날씨·지역의 구조적 결합</td></tr>
<tr><td>사용자 가치</td><td>관리자 중심 효율 관리</td><td>기사·관리자·기업이 함께 쓰는 안전 운영 지표</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2. 아이디어 상세 및 차별점

※ 작성 포인트: 전문적인 기술 명세보다는 사용자가 경험하게 될 시나리오와 기존 방식과 차이점을 중심으로 기술

2.1 주요 기능 및 시나리오

#	기능	핵심 동작
1	사고 위험도 산출	배송량·남은 건수·근무시간·이동거리·날씨·지역 특성을 결합해 0~100점 산출 (낮음/보통/높음/매우 높음)
2	Safety Budget	기사별 일일 안전 예산 시각화. 누적 근무·물량·날씨·위험지역으로 예산이 소진되는 과정을 직관적으로 표시
3	위험 원인 설명 (XAI)	우천, 누적 근무 9.4h, 남은 배송 42건, 언덕 지역, 휴식 부족 등 항목별 원인 가시화
4	안전 경로 추천	최단 경로와 안전 경로 비교, 시간이 더 걸려도 위험이 낮은 쪽을 권장
5	배송 스케줄 재조정	물량 분산, 순서 변경, 저우선순위 지연, 휴식 권장, 우천·야간 고위험 구역 회피
6	Safe Delay Assistant	안전을 위한 지연을 "빠른 배송 실패"가 아닌 "안전 배송 전환"으로 설명하는 고객 안내문 자동 생성
7	Near-miss Feedback Loop	기사의 원터치 근접사고 신고를 다음 배송 경로 위험도와 안전 교육 카드에 반영
8	관리자 대시보드 · 안전 리포트	지원 필요 기사, 조정 전·후 위험도, 운영 조치 큐, 안전 KPI, 일일 안전 리포트

시나리오 — 관악구 우천 퇴근 시간
비 오는 퇴근 시간, 빌라 밀집·경사 구역에서 기사 A는 남은 배송 42건과 누적 근무 9.4시간을 안고 있다. SafeRoute AI는 위험도 90점(매우 높음), Safety Budget 잔여 14%를 산출하고 휴식 부족 245분을 핵심 원인으로 제시한다. 이어서 물량 8건 분산 + 안전 경로(43분/42점) 전환 + 저우선순위 5건 지연 안내 + 10분 휴식 권장을 묶어 제안한다. 적용 후 예상 위험도는 90 → 66점(높음)이며, 최종 적용은 관리자·기사 확인을 거쳐 결정된다.

2.2 창의성과 차별점

경쟁군 — 기존 AI 경로 최적화 서비스(KT LIS'FO, CJ 더운반, 위밋 ROOUTY, 배민 추천 배차 등)는 효율·속도 최적화에 집중한다. SafeRoute AI는 동일한 라스트마일 영역에서 안전 임계치 관리라는 새로운 축을 제시한다.

구분	기존 AI 경로 최적화	SafeRoute AI
목표	빠른 배송, 완료율, 비용 절감	안전한 배송, 사고 위험 완화
경로 판단	최단 경로 1안	최단 vs 안전 경로 비교
AI 산출물	ETA, 배차 추천, 위치 추적	위험도 + 원인 + 행동 추천 + 조정 효과
사용자 관점	관리자 중심 효율 관리	기사 안전 지원 + 관리자 운영 보조
윤리 관점	성과·생산성 평가로 오해 가능	Anti-Surveillance: 평가·징계 목적 사용 금지 명시

2.3 인공지능 활용계획

SafeRoute AI는 국내 AI 트랙 연계 기업인 Upstage AI를 핵심 AI 레이어로 활용하고, 기상청·도로교통공단·지자체 공공데이터는 사고 위험도 산출을 위한 보조 데이터로 활용한다.

Upstage 모델	SafeRoute AI에서의 역할
Document Parse	택배사 안전 매뉴얼·사고 보고서·차량 점검표·배송 작업표를 LLM이 처리 가능한 Markdown/HTML로 변환하는 위험요인 지식화 입구
Information Extract	기사명·배송 건수·구역·시간 지정·고난도 배송지·언덕/빌라/상가·날씨·사고 원인·권장 조치를 구조화 데이터로 추출
Solar Pro 3	산출된 위험도·원인 데이터를 바탕으로 위험 원인 설명, 안전 경로 사유, 스케줄 조정안, 관리자 메모, 고객 지연 안내 문구(Safe Delay Assistant), 일일 리포트 자연어 생성

설계 원칙 — Solar Pro 3는 위험 점수를 임의로 생성하지 않으며, SafeRoute 자체 안전 점수화 로직이 산출한 위험도와 원인 데이터를 바탕으로 기사·관리자가 이해할 수 있는 설명과 권장 조치 문장만을 생성한다. 비연계 외산 생성형 AI는 서비스 내부 핵심 AI 기능에 사용하지 않는다.

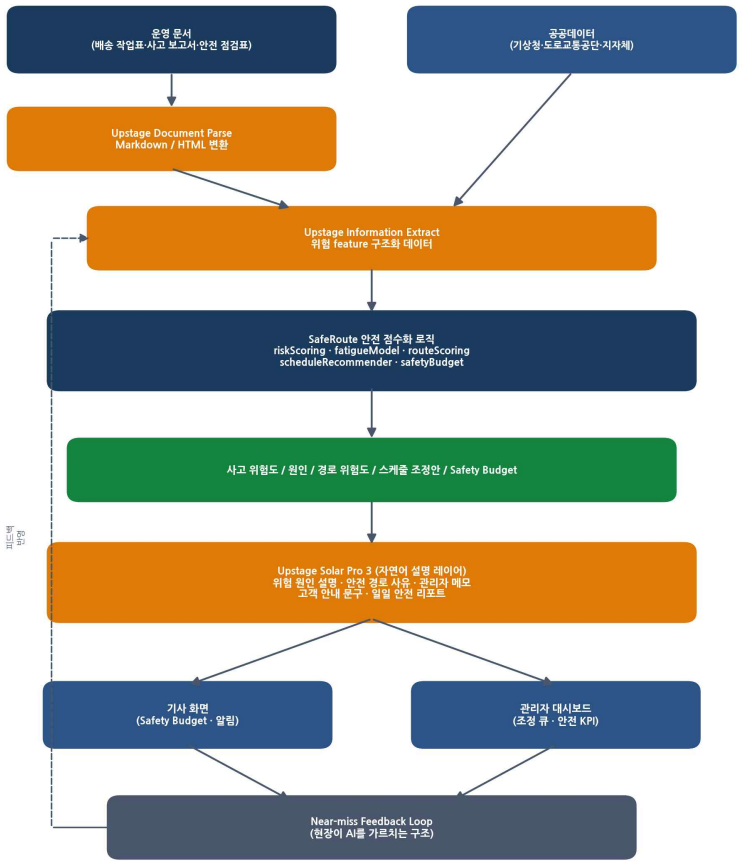
3. 구현계획 및 추진일정

※ 작성 포인트: 현재 실력보다는 대회 기간 동안 얼마나 성장할 것인지, 어떤 방식으로 학습하며 완성해 나갈 것인지 기술

3.1 구현방법 및 활용기술

영역	활용 기술 / 구성
Frontend / UI	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS 기반 Safety Control Dashboard
Deployment	Vercel 배포 완료 (시연 가능 MVP 운영 중)
AI Layer	Upstage Solar Pro 3 · Document Parse · Information Extract
자체 엔진	riskScoring · fatigueModel · routeScoring · scheduleRecommender · safetyBudget
공공데이터(보조)	기상청 단기예보 API, 도로교통공단 사고위험지역, 지자체 교통사고 다발지점, 도로 폭·경사 데이터
API 연동	Vercel Function 기반 Upstage API Proxy (서버 측 호출)
Security	UPSTAGE_API_KEY 서버 환경변수 관리, 프론트엔드 노출 금지
Mode	Mock-first Mode 기본, API 키 보유 시 Live Mode 자동 전환, 실패 시 fallback

SafeRoute AI 전체 서비스 흐름도



3.2 도전과제 및 해결방안

예상 난관	해결방안
① 실제 택배사 데이터 확보 어려움	기상청·도로교통공단 공개 데이터와 결합한 시뮬레이션으로 흐름 검증, 이후 Document Parse·Information Extract로 문서 feature 추출 확장
② 실제 사고 데이터 부족	사고 확률 예측이 아니라 위험도 산출 및 안전 의사결정 보조로 범위 정의
③ 기사 감시 시스템처럼 보일 위험	Anti-Surveillance Mode 명문화. "지원 필요 기사·휴식 권장·물량 분산 권장" 표현 통일
④ 외부 API 지연·실패	Mock-first Mode와 fallback 응답 구조로 3분 시연 안정성 확보
⑤ API 키 보안	Vercel 서버 환경변수로만 관리, 프론트엔드 미노출
⑥ 개인정보 문서 업로드 위험	실제 개인정보 문서 업로드 금지, 샘플 문서 기반 데모 우선
⑦ Solar Pro 3 설명-점수 불일치	프롬프트에 "제공된 위험 점수를 변경하지 말 것" 제약 명시

3.3 추진일정

단계	시점	주요 산출물
예선 제출 전	~ 2026.05.08	도전제안서, 3분 소개 영상, MVP 배포 URL 정리
예선 통과 후 1주차	예선 직후	Upstage Mock-first 연동, Insight Panel 추가
2주차	본선 준비기	Solar Pro 3 실제 API 연동 (Safe Delay Assistant 라이브화)
3주차	본선 준비기	Document Parse·Information Extract 샘플 문서 데모
4주차	본선 직전	Safety Budget 시각화·Near-miss Feedback Loop·관리자 대시보드 고도화
결선 준비	본선 통과 후	통합 테스트, 시연 안정화, Vercel 재배포
최종 결선	결선 시점	발표자료, 시연 영상, 실시간 라이브 데모

4. 기대효과 및 성장목표

※ 작성 포인트: 이 프로젝트가 세상에 미칠 긍정적인 변화와 팀원들의 성장을 기술

4.1 기대효과

구분	내용
사회적 효과	택배기사 고위험 상황 사전 발견 / 과로·시간 압박 완화 / 휴식·물량 분산의 데이터 근거 / 우천·야간·언덕 지역 위험 완화 / 사후 대응 → 사전 예방 운영 전환 / "안전한 배송을 위한 지연"이라는 새로운 고객 문화 제시
산업적 효과	안전 운영 KPI 확보 / 고위험 배송 구간 감소 / 과부하 기사 물량 재분배 / 관리자 의사결정 속도 향상 / ESG·산업안전 가치 강화 / 빠른 배송 → 안전 배송 중심 산업 전환
국내 AI 생태계	국산 LLM·문서 AI가 단순 챗봇이 아닌 현장 의사결정 보조형으로 적용된 사례 제시

조정 전, 후 예시(시뮬레이션 기준 예상)

지표	조정 전	조정 후	변화
선택 기사 위험도	90점 (매우 높음)	66점 (높음)	-24점
고위험 배송 후보	10건	7~8건	20~30% 감소 가능
과부하 기사 물량	42건	34~36건	15~20% 분산 가능
경로 위험도	최단 경로 80점	안전 경로 42점	-38점

4.2 성장목표

이번 대회를 통해 우리 팀은 빠른 배송이라는 익숙한 편의 뒤에 숨어 있는 노동 안전 문제를 AI 서비스로 재정의하고, 국내 AI 모델을 실제 서비스 흐름에 연결해 보는 경험을 쌓고자 한다. 구체적으로는 한국 사회의 구조적 문제를 AI로 풀어내는 문제 정의 역량, Upstage Solar Pro 3·Document Parse·Information Extract를 실제 서비스 동선에 통합하는 국내 AI 활용 역량, React·TypeScript·Vercel 기반 서비스 구현·배포 역량, 위험 점수와 자연어 설명을 분리해 설계하는 데이터 기반 의사결정 설계 역량, 감시가 아닌 지원으로 프레이밍하는 책임 있는 AI 설계 역량, 그리고 국내 AI 생태계의 강점을 직접 체감하고 그 확산에 기여하는 국내 AI 활용 경험을 함께 키우고자 한다. 우리는 화려한 기술 시연이 아니라, 실제로 사람의 하루를 한 단계 더 안전하게 지킬 수 있는 AI를 만드는 개발자로 성장하고 싶다.